Unidad 7 - SISTEMAS AUTOMÁTICOS

ÍNDICE

1. Sistemas automáticos y de control **2**
1.1 Estructura de un sistema automático 2
2. Tipos de sistemas automáticos y de control **2**
2.1 Sistemas de lazo abierto 2
2.2 Sistemas de control de lazo cerrado 3
3. Elementos de un sistema de control **4**
3.1 Sensores 4
3.2 Transductores y captadores **4**
3.3 Comparadores 4
3.4 Controladores o reguladores 5
3.5 Actuadores 5
4. Función de transferencia **6**
4.1 Cálculo de la función de transferencia. Diagramas de bloques. 6
4.2 Funciones básicas 7

1. Sistemas automáticos y de control

Los **sistemas automáticos** se basan en sustituir a los operadores humanos por dispositivos mecánicos o electrónicos en un proceso.
En los sistemas automáticos distinguimos entre automatismos y robots:

- Un **automatismo** es un mecanismo o máquina que realiza una tarea concreta, pero cuyo funcionamiento no se puede modificar. Por ejemplo, el limpiaparabrisas de un coche sin sensor de lluvia, una cisterna del váter son automatismos.
- Un **robot** es una máquina automática programable capaz de captar información de su entorno, procesar el resultado y actuar en consecuencia.

Un **sistema automático y de control** es un conjunto de componentes que actúan de forma coordinada, controlando el funcionamiento de un automatismo o de un proceso para que funcione de la manera prevista y en función del estado inicial.

1.1 Estructura de un sistema automático

Un sistema automático consta de tres bloques: entrada, proceso y salida.

- La **entrada** es una señal que contiene información, generalmente recogida por una magnitud física, y que pone en funcionamiento el proceso.
- El **proceso o planta** es el conjunto de fases o acciones que lleva a cabo el sistema para conseguir una función.
- La **salida** es la señal de respuesta, generada al final del sistema automático y que generalmente debe mantenerse en un rango gracias al control del propio sistema.

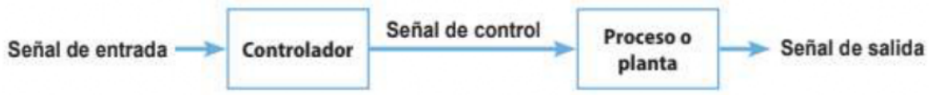
Los sistemas automáticos funcionan con la información proporcionada por los **sensores** y terminan el proceso activando **actuadores**.

Las **perturbaciones** son señales de entrada indeseables, producidas de forma interna o externa, que afectan al proceso o planta y modifican el funcionamiento del sistema.

2. Tipos de sistemas automáticos y de control

2.1 Sistemas de lazo abierto

En los sistemas de lazo abierto no se tiene en cuenta la señal de salida en la acción de control. La salida del sistema no afecta a la entrada. Por ejemplo, cuando encendemos un ventilador, éste funcionará siempre independientemente de la temperatura que tengamos en la habitación.
Las partes de un sistema de control de lazo abierto son:



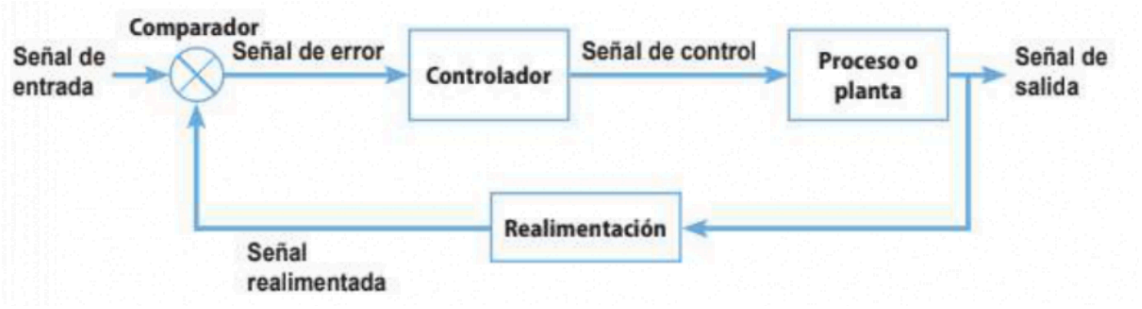
Cuando establecemos el tiempo de funcionamiento de una tostadora, fijamos la señal de entrada, que nos dará como resultado una tostada más o menos hecha, pero el sistema no variará si la tostada se nos está quemando.
En los sistemas de lazo abierto, la salida no se compara con la entrada. Estos sistemas son afectados por las perturbaciones.

Ejemplo:
Queremos mantener la temperatura (variable) constante dentro de una habitación.

- El operador actúa sobre la señal de mando que es la temperatura deseada.
- El transductor transforma la magnitud de entrada en otra salida (en forma eléctrica para su manipulación) denominada señal de referencia.
- Esta señal de referencia, una vez amplificada, actúa sobre el proceso para obtener la señal controlada (temperatura que debe tener la habitación)
- En estos procesos tiene mucha importancia la variable tiempo (por ejemplo, el tiempo de funcionamiento de la caldera)
- Si la temperatura exterior cambia, el sistema no lo detecta y estará funcionando el mismo tiempo independiente de la perturbación exterior producida.
- Ventajas: Fácil de diseñar; Inconvenientes: Incapacidad de respuesta a las perturbaciones

2.2 Sistemas de control de lazo cerrado

En los sistemas de lazo cerrado, la señal de salida se compara con la de entrada para corregir los posibles errores y ajustar la acción de control al valor deseado. La señal de salida tiene influencia sobre la entrada al sistema, existe realimentación.



Un ejemplo clásico es el de regulación de la calefacción. Cuando regulamos el termostato de la calefacción a 21 “C, por ejemplo, este sistema mide periódicamente la temperatura ambiente y, si detecta que ha bajado, pone en marcha la calefacción. En este caso, los elementos que intervienen son:

- **Sensor**: forma parte de la realimentación y mide la temperatura ambiente.
- **Comparador**: compara la temperatura ambiente con la temperatura programada.
- **Controlador**: en función de la señal que le llega del comparador, decide si hay que activar o no la calefacción y en caso afirmativo envía una señal.
- **Proceso**: consiste en un actuador que, al recibir la señal del controlador, conmuta un circuito para encender o apagar la calefacción.

En los sistemas de lazo cerrado, la salida se compara con la entrada. Estos sistemas son más estables frente a las perturbaciones.

Ejemplo:
Control de temperatura de una habitación con un termostato:

- Mediante el comparador se obtiene la diferencia entre el selector de referencia con la temperatura ambiente de la habitación para que, en el caso de no ser iguales, la señal activa actúa sobre la caldera para ponerla en marcha hasta que esa diferencia sea cero.
- Ventajas: mejor respuesta a perturbaciones y mejor precisión en la respuesta.
- Inconvenientes: dificultad de diseño por uso de muchos componentes.

3. Elementos de un sistema de control

Los principales elementos de un sistema de control son los sensores, los transductores y captadores, los comparadores, los controladores o reguladores y los actuadores.

3.1 Sensores

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas (temperatura, humedad, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, presión, humedad, fuerza, etc.) y transformarlas en variables eléctricas. Es, pues, el encargado de medir el valor de una magnitud variable.

Sensor de contacto: final de carrera

Sensor de intensidad luminosa: resistencia variable con la luz (LDR)

Sensores de temperatura: resistencias variables con la temperatura (NTC y PTC)

3.2 Transductores y captadores

A la salida de un sensor tenemos en ocasiones una señal que no se puede utilizar directamente en el sistema, por lo que es necesario transformarla en otra, normalmente de tipo eléctrico. El transductor transforma la señal de salida de un sensor en una señal eléctrica. Un captador es un transductor en que la señal de salida no es de tipo eléctrico.
Habitualmente, los transductores y captadores incluyen el sensor, por lo que se suelen usar indistintamente los tres términos.
En el ejemplo de regulación de la calefacción, y suponiendo un termostato de rueda, se necesita que la posición angular del cursor que indica la temperatura deseada se convierta a un tipo de señal que pueda utilizarse en el sistema de control (en este caso, una señal eléctrica). De esto se encarga el transductor.

3.3 Comparadores

Un **comparador** compara las señales de referencia y entrada. Cuando la diferencia supera un determinado valor, avisa al controlador. Los comparadores, llamados también detectores de errores, proporcionan una señal que indica la diferencia que existe entre dos valores: el valor obtenido a la salida y el valor deseado. Esta señal se conoce como **señal de error**.

3.4 Controladores o reguladores

Un **controlador** o **regulador** es el elemento encargado de mejorar la respuesta del sistema a la señal generada por el comparador. Recibe la señal de error, interpreta dicho error y actúa para compensarlo.

3.5 Actuadores

Los actuadores son los elementos que llevan a cabo la acción para la que ha sido diseñado el sistema. Reciben la orden del controlador y actúan sobre el proceso con el fin de eliminar el error.
Los actuadores ejecutan la acción calculada por el controlador, que modifica las variables de control. Pueden ser eléctricos (como los relés o los motores de corriente continua y alterna) y neumáticos o hidráulicos (como los cilindros y las válvulas).
En el caso del sistema de calefacción, la señal de entrada sería la temperatura requerida y la señal de error sería la diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura real. El comparador generaría esta señal, que entraría en el controlador, y éste a su vez enviaría la orden al actuador para calentar el recinto.

4. Función de transferencia

Para que un sistema de control sea efectivo deben cumplirse las siguientes condiciones:

- El sistema debe ser **estable**, es decir, la salida va a estar siempre dentro de un rango.
- La **velocidad de respuesta** debe ser lo suficientemente rápida.
- Se debe poder **reducir lo suficiente el error**, es decir, la diferencia entre la salida y la entrada.

Para analizar un sistema de control y mejorar sus características se utilizan los siguientes métodos:

- Mediante operaciones matemáticas, como integrales, derivadas y ecuaciones diferenciales.
- Mediante diagramas de bloques, que nos permiten obtener la relación entre la entrada y la salida de un sistema.

Utilizaremos el segundo método.

Una función de transferencia es un modelo matemático que representa la relación entre la respuesta de un sistema y la señal de entrada:

$$P(s) = \frac{Z(s)}{X(s)}$$

Matemáticamente, es el cociente entre la transformada de Laplace de la señal de salida y la de la señal de entrada.

4.1 Cálculo de la función de transferencia. Diagramas de bloques.

Los diagramas de bloques son diagramas de flujo que comprenden:

- **Rectángulos**, que representan **bloques de transferencia**.
- **Círculos**, que representan **comparadores** y pueden ser nudos aditivos o diferenciadores.
- **Flechas** que indican el **sentido de circulación de la señal**.

Cada bloque de transferencia representa una operación del sistema de control.

Vamos a calcular la función de transferencia en el caso más sencillo, en el que el sistema de control se representa por un único bloque, como se ve a continuación:

Si una variable entra en un bloque, la variable que tenemos a la salida es la de entrada multiplicada por la función de transferencia del bloque. Es decir, se cumple que:

$$Z = P \cdot X$$

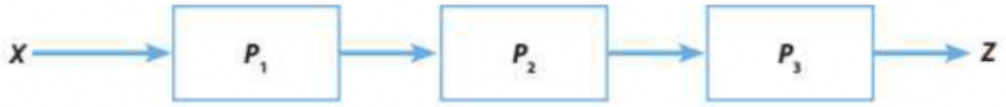
Es decir, en este caso la **función de transferencia** es **P =Z / X**.

En el caso de que lleguen dos señales a un comparador, se suman o se restan según se indique:

4.2 Funciones básicas

1 Bloques en serie

Disponemos de varios bloques colocados como se muestra en la siguiente figura:



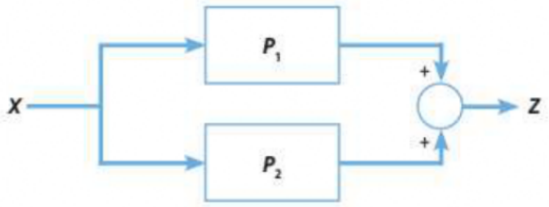
- A la salida del primer bloque tendremos $X \cdot P_1$
- A la salida del segundo bloque tendremos $X \cdot P_1 \cdot P_2$
- A la salida del tercer bloque tendremos $\mathbf{Z = X \cdot P_1 \cdot P_2 \cdot P_3}$

Por tanto, la función de transferencia es:

$$\frac{Z}{X} = P_1 \cdot P_2 \cdot P_3$$

2 Bloques en paralelo

Disponemos de dos bloques colocados como se muestra en la siguiente figura:



- A la salida del primer bloque tendremos $X \cdot P_1$
- A la salida del segundo bloque tendremos $X \cdot P_2$
- Entonces: $\mathbf{Z = (P_1 + P_2) \cdot X}$, o bien:

$$\frac{Z}{X} = P_1 + P_2$$

3 Sistema realimentado negativamente con realimentación directa (sin bloques en la realimentación, o realimentación igual a la unidad)

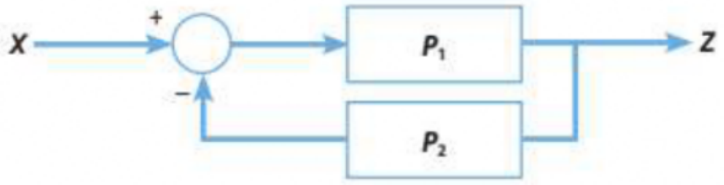
Disponemos de un bloque y un comparador colocados como se muestra en la siguiente figura:

- En el comparador entran, por un lado, X , y por la realimentación, la propia variable Z.
- Salida del comparador: X - Z
- Salida del bloque: (X - Z) · P, por tanto, $\mathbf{Z = (X - Z) \cdot P}$
- Despejando Z:

$$\frac{Z}{X} = \frac{P}{1+P}$$

4 Sistema realimentado negativamente

Disponemos de dos bloques y un comparador colocados como se muestra en la siguiente figura:



- En el comparador entran X y la realimentación ($Z \cdot P_2$)
- Salida del comparador: $X - Z \cdot P_2$
- Salida del bloque P_1: $(X - Z \cdot P_2) \cdot P_1$
- Por tanto $\mathbf{Z = (X - Z \cdot P_2) \cdot P_1}$
- Despejando Z:

$$\frac{Z}{X} = \frac{P_1}{1 + P_1 \cdot P_2}$$

5 Sistema realimentado positivamente con realimentación directa (sin bloques en la realimentación, o realimentación igual a la unidad)

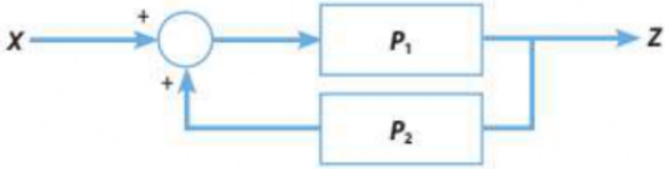
Disponemos de un bloque y un comparador colocados como se muestra en la siguiente figura:

- En el comparador entran, por un lado, X, y por la realimentación, la propia variable Z
- A la salida del comparador tendremos X + Z
- A la salida del bloque tendremos (X + Z) - P
- Por tanto, $\mathbf{Z = (X + Z) - P}$
- Despejando Z:

$$\frac{Z}{X} = \frac{P}{1 - P}$$

6 Sistema realimentado positivamente

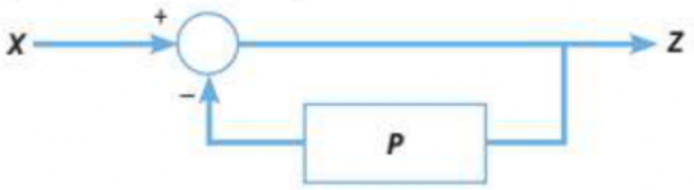
Disponemos de dos bloques y un comparador colocados como se muestra en la siguiente figura:



- En el comparador entran, por un lado, X, y por la realimentación, $Z \cdot P_2$
- A la salida del comparador tendremos $X + Z \cdot P_2$
- A la salida del bloque P, tendremos $(X + Z \cdot P_2) \cdot P_1$
- Por tanto, $\mathbf{Z = (X + Z \cdot P_2) \cdot P_1}$
- Despejando Z:

$$\frac{Z}{X} = \frac{P_1}{1 - P_1 \cdot P_2}$$

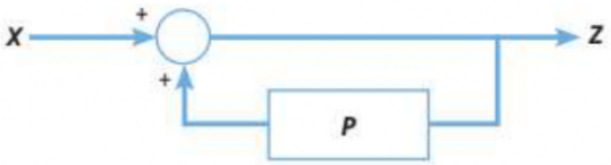
7. Sistema realimentado negativamente con bloque exclusivamente en la realimentación



- En el comparador entran, por un lado, X, y por la realimentación,Z · P
- A la salida del comparador tendremos X -Z · P
- Por tanto, Z = X - Z · P
- Despejando Z:

$$\frac{Z}{X} = \frac{1}{1+P}$$

8. Sistema realimentado positivamente con bloque exclusivamente en la realimentación



- En el comparador entran, por un lado, X, y por la realimentación, Z · P
- A la salida del comparador tendremos X + Z · P
- Por tanto, Z = X + Z · P
- Despejando Z:

$$\frac{Z}{X} = \frac{1}{1-P}$$